

Conquistando vantagem competitiva com os sistemas de informação

OBJETIVOS DE ESTUDO

Ao concluir este capítulo, você será capaz de responder às seguintes perguntas:

1. Como o modelo de forças competitivas de Porter ajuda as empresas a desenvolver estratégias competitivas usando sistemas de informação?
2. Como a cadeia de valores e os modelos de rede de valor ajudam as empresas a identificar oportunidades para aplicações estratégicas de sistemas de informação?
3. Como os sistemas de informação auxiliam as empresas a usar sinergias, competências essenciais e estratégias baseadas em rede para conquistar vantagem competitiva?
4. Como competir em escala global e promover a qualidade superior como vantagem competitiva?
5. Qual o papel da gestão de processos de negócios (BPM) no aumento da competitividade?

PLANO DO CAPÍTULO

Caso de abertura: *Conseguirá o Walmart manter-se no topo?*

- 3.1 Como usar os sistemas de informação para conquistar vantagem competitiva
- 3.2 Concorrência em escala global
- 3.3 Competindo em qualidade e design
- 3.4 Competindo em processos de negócios

Resolvendo problemas organizacionais: *Essa livraria pode ser salva?*

Conseguirá o Walmart manter-se no topo?

O Walmart é o maior e mais bem-sucedido varejista do mundo, com uma receita originada de suas operações nos Estados Unidos totalizando US\$ 469 bilhões no ano fiscal de 2013. Ele tem 2,1 milhões de funcionários, tornando-o o maior empregador norte-americano. O Walmart também é o maior vendedor de bens de consumo dos Estados Unidos.

Essa parte do negócio do Walmart está se tornando um problema. Ele criou um poderoso modelo de negócio baseado em uma excelente gestão da cadeia de fornecimento, que lhe permite manter preços baixos e gôndolas bem abastecidas. Seu sistema de reposição contínua de estoques envia pedidos de novas mercadorias diretamente aos fornecedores tão logo os consumidores paguem suas compras nos caixas. Dado que o sistema repõe estoques tão rapidamente, o Walmart não precisa gastar muito dinheiro com galpões, equipamentos e funcionários para estocar as grandes quantidades de produtos que são vendidas. Tal sistema ainda permite que o Walmart ajuste o estoque das lojas, de forma que contenham exatamente o que os clientes procuram. É uma fórmula imbatível.

O problema é que essa fórmula não está funcionando tão bem atualmente, sobretudo para alimentos frescos como frutas, vegetais, carnes e outros. Nos grandes supermercados Walmart, os clientes reclamam da baixa qualidade e da indisponibilidade desse tipo de produto. Isso constitui um sério problema, pois as vendas dessa categoria representaram 55% dos negócios do Walmart nos Estados Unidos em 2012. Os clientes que se afastam das seções de alimentos frescos do Walmart frequentemente decidem fazer suas compras em outro local, inclusive de outras mercadorias.

De acordo com o *Supermarket News*, os preços de bens de consumo do Walmart estão cerca de 15% abaixo daqueles dos concorrentes. Produtos como vestuário e miscelâneas têm boa venda, mas alimentos frescos exigem mais mão de obra para manuseio e estocagem, produzem mais desperdícios de mercadoria e representam uma operação de custo mais elevado, de uma forma geral. Para ser fiel à sua estratégia de baixo custo, o Walmart reduziu o número de funcionários dedicados ao atendimento de clientes. No início de 2007, ele tinha uma média de 338 funcionários por loja nos Estados Unidos, incluindo lojas de atacado como o Sam's Club. Agora, tem 281 funcionários por loja, o que não é suficiente para abastecer adequadamente suas gôndolas. Em muitos casos, as prateleiras estavam sendo deixadas desabastecidas ou continham produtos fora do prazo de validade. E a falta de pessoal está começando a afetar os caixas e o atendimento ao cliente em outras partes das lojas Walmart.

As queixas são crescentes. Organizações trabalhistas e alguns funcionários têm afirmado que a redução do pessoal está prejudicando a imagem das lojas Walmart junto aos clientes. De acordo com Tsehai Scott, gerente de uma loja Walmart em Los Angeles que também pertence ao grupo de empregados sindicalizados "OUR Walmart" (*Organization United for Respect at Walmart*), às vezes ocorre uma espera de 30 a 40 minutos nas filas dos caixas porque não há um número suficiente de caixas funcionando. Com esta loja de 20 mil metros quadrados sendo abastecida por apenas 11 pessoas durante o turno da noite, as prateleiras não estão sendo adequadamente abastecidas em setores como os de alimentos ou de toalhas de papel. O departamento não é tão limpo quanto deveria ser, ou há alimento estragado que deveria ter sido colocado de volta no congelador ou geladeira, se houvesse pessoas em quantidade suficiente para cuidar disso. Quando a Sra. Scott solicitou mais pessoas ou horas extras para o pessoal existente, a administração respondeu que seu foco é obter uma maior produtividade da força de trabalho já alocada. Brooke Buchanan, porta-voz do Walmart, afirmou que suas lojas estavam com os quadros de pessoal completos e que a disponibilidade de produtos nas prateleiras estava em uma alta recorde. A administração do Walmart ressal-



© Jen Pham/Alamy

tou também que a empresa economizou US\$ 2,3 bilhões para seus clientes em frutas e vegetais frescos em dois anos.

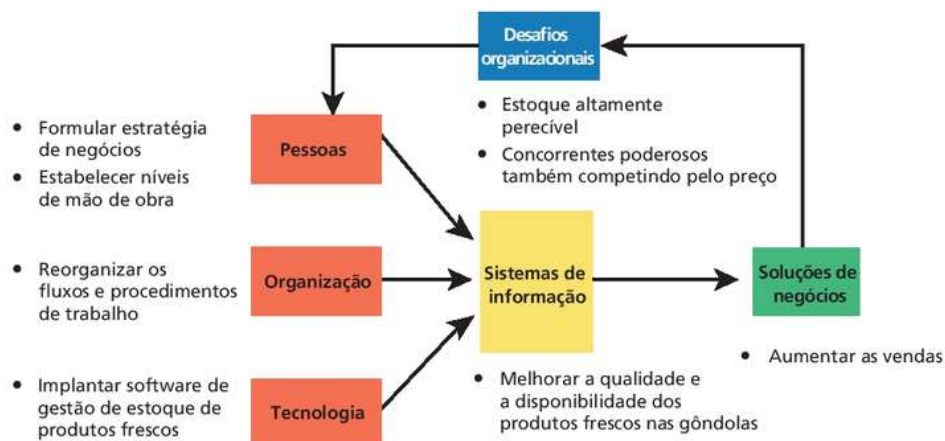
O Walmart implantou um novo sistema de gestão de estoque para os departamentos de produtos frescos em todo o país, que rastreia quantos dias um item esteve em trânsito, por quanto tempo poderá permanecer nas gôndolas e o que deve ser solicitado para repor os itens que estão sendo vendidos. Esse sistema ajuda as lojas a lidar com itens delicados como framboesas, que estragam muito rapidamente e que são compradas de vários fornecedores diferentes. O Walmart também está mudando as responsabilidades dos turnos de trabalho, de forma que alimentos frescos não sejam colocados nas gôndolas durante a noite e sinais sejam adicionados para ajudar os funcionários a identificar o que é fresco e o que não é. As lojas vão parar de expor produtos frescos em grandes quantidades, exibindo apenas quantidades reduzidas para demonstrar que novos produtos frescos estão chegando todo o tempo. Clientes secretos verificarão semanalmente a qualidade dos produtos. Isso será suficiente para manter o Walmart no topo?

Fontes: Stephanie Clifford, “Walmart Strains to Keep Aisles Stocked Fresh”, *The New York Times*, 3 abr. 2013 e Ashley Lutz, “Walmart Could Be In Big Trouble If It Doesn’t Fix Customer Service Fast”, *Business Insider*, 12 abr. 2013.

A história do Walmart ilustra algumas das maneiras pelas quais os sistemas de informação ajudam as empresas a competir — assim como os desafios de manter uma vantagem competitiva. O segmento de varejo, hoje, é extremamente saturado, com muitos concorrentes grandes e poderosos e competição tanto a partir da Internet como de lojas físicas. Há muitos anos o Walmart tem sido o maior varejista norte-americano e de todo o mundo, mas sua “estratégia à prova de balas” de vender exatamente o que os clientes desejam pelo menor preço agora está sendo desafiada.

A figura de abertura desse capítulo chama a atenção para pontos importantes levantados por esse caso e por este capítulo. Há muitos anos o Walmart é o líder do segmento varejista. A chave de seu sucesso é a sua capacidade de manter os custos de estoque os mais baixos possíveis, tendo adicionalmente capacidade de estocar exatamente os itens que os clientes querem comprar. A tecnologia da informação, em especial o lendário sistema de reposição contínua do Walmart, desempenhou um papel fundamental na execução dessa estratégia. O Walmart foi inigualável. Mas esse sistema é menos eficiente quando se trata da estocagem de alimentos frescos e o Walmart necessita manter-se no negócio de supermercado a fim de manter seu crescimento. Essa parte do negócio agora é responsável por mais da metade das vendas do Walmart. Alimentos frescos necessitam de mais atenção do lado “humano” dos sistemas. Mais trabalho humano é necessário para manter as prateleiras de alimentos frescos do que as de outros tipos de alimento ou outros produtos, assim como para certificar-se de que apenas itens frescos estejam nas gôndolas nas quantidades corretas. Isso está colocando o Walmart em uma espécie de beco sem saída. Estocar alimentos frescos é aumentar custos, mas o Walmart precisa manter seus custos baixos a fim de competir.

A resposta do Walmart tem sido reduzir o número de funcionários que atendem seus clientes. Mas ter menos pessoas significa ter mais problemas com estocagem de alimentos frescos e com disponibilidade de produtos em outras áreas da loja, e esses problemas estão afastando os clientes. O Walmart agora busca uma solução que inclua elementos tanto de tecnologia como de “pessoal” — um novo sistema de estoque para seus alimentos frescos, bem como mudanças nos turnos de trabalho e procedi-



mentos manuais para a estocagem desses produtos. Ainda é muito cedo para dizer se esta solução vai funcionar.

Eis algumas perguntas para pensar: será que a estratégia de negócios do Walmart precisa de ajuste fino? Justifique. Por que o Walmart anda tendo tantos problemas ao perseguir esta estratégia?

3.1 Como usar os sistemas de informação para conquistar vantagem competitiva

Em praticamente todos os setores podemos encontrar empresas saindo-se melhor do que outras. Quase sempre existe uma que se destaca. No setor automotivo, a Toyota é considerada uma participante de desempenho superior. No varejo on-line puro, a Amazon lidera; no off-line, a líder é o Walmart, maior varejista do planeta, conforme discutido no caso de abertura deste capítulo. Quando o assunto é música on-line, o iTunes, da Apple, é considerado o líder com mais de 60% do mercado de música para download, enquanto o setor de players de música digital é liderado pelo iPod. Se pensarmos em busca na Web, destaca-se o Google.

Dizemos que as empresas que “se saem melhor” têm vantagem competitiva sobre as outras: ou possuem acesso a recursos especiais, ou são capazes de usar os recursos disponíveis de maneira mais eficiente — normalmente devido a ativos de conhecimento e informação superiores. Seja como for, elas se saem melhor em termos de crescimento da receita, lucratividade ou crescimento da produtividade (eficiência), fatores que, em última instância, traduzem-se em um valor da empresa no mercado acionário superior ao da concorrência.

Mas por que algumas empresas se saem melhor do que outras e como elas conseguem vantagem competitiva? Como podemos analisar uma empresa e identificar suas vantagens estratégicas? Como você pode desenvolver uma vantagem estratégica para sua própria empresa? E como os sistemas de informação contribuem para as vantagens estratégicas? Uma resposta a essas perguntas é o modelo de forças competitivas de Michael Porter.

MODELO DAS FORÇAS COMPETITIVAS DE PORTER

Comprovadamente, o modelo mais usado para entender a vantagem competitiva é o **modelo das forças competitivas** de Michael Porter (ver Figura 3.1). Esse modelo fornece uma visão geral da empresa, dos seus concorrentes e de seu ambiente. Lembre-se de que, no Capítulo 2, descrevemos a importância do ambiente para as empresas e como elas dependem desse ambiente. O modelo de Porter baseia-se fundamentalmente no ambiente geral de negócios em que a empresa se insere. Nesse modelo, cinco forças competitivas determinam o destino da empresa.

Concorrentes tradicionais

Todas as empresas dividem o mercado com concorrentes que continuamente planejam novas e mais eficientes formas de produzir, introduzem novos produtos e serviços e tentam atrair consumidores, seja pelo desenvolvimento de suas marcas, seja pela imposição de custos de mudança.

Novos entrantes no mercado

Em uma economia livre, com mobilidade de recursos financeiros e de mão de obra, novas empresas estão o tempo todo entrando no mercado. Em alguns setores, as barreiras à entrada são muito baixas, enquanto em outros é bastante difícil entrar. É razoavelmente fácil, por exemplo, abrir uma pizzaria ou uma lojinha de varejo, mas é muito mais caro e difícil entrar no mercado de chips para computador, com custos de capital elevadíssimos e que exige *know-how* e conhecimentos difíceis de obter. Novas empresas podem desfrutar de várias vantagens: não estão “amarradas” a instalações e equipamentos antigos, geralmente empregam profissionais mais jovens que ganham menos e, às vezes, são mais inovadores, não estão presas a marcas antigas e desgastadas e têm mais “apetite” (mais motivação) que os ocupantes tradicionais do setor. Paradoxalmente, essas vantagens são também sua fragilidade: elas dependem de financiamento externo para adquirir novos equipamentos e instalações muitas vezes dispendiosos; têm uma força de trabalho menos experiente; e sua marca é pouco reconhecida.

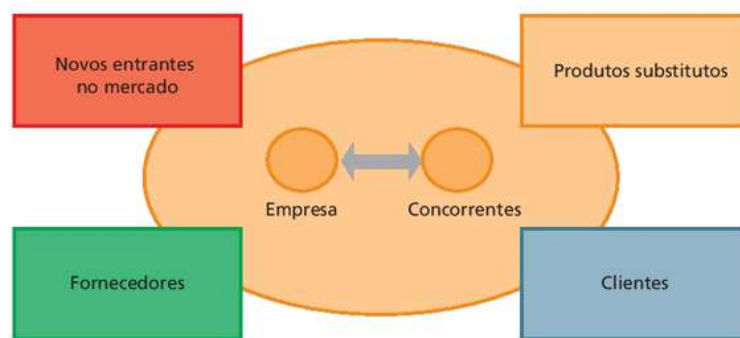


Figura 3.1 Modelo das forças competitivas de Porter

No modelo das forças competitivas de Porter, a posição estratégica da empresa e suas estratégias são determinadas não apenas pela competição com os concorrentes diretos tradicionais, mas também por quatro forças do ambiente setorial: novos entrantes no mercado, produtos substitutos, clientes e fornecedores.

Produtos e serviços substitutos

Em praticamente todos os setores existem substitutos que os clientes podem usar caso o preço de seus produtos favoritos suba muito. Além disso, novas tecnologias estão o tempo todo criando novos substitutos. Até o petróleo pode ser substituído: o etanol pode substituir a gasolina nos carros; o óleo vegetal pode ser usado nos caminhões no lugar do diesel; e as energias eólica, solar ou hidroelétrica, assim como a queima do carvão, podem ser usadas para a geração industrial de eletricidade. Da mesma maneira, a telefonia por Internet pode substituir a telefonia tradicional, e as linhas residenciais de fibra óptica podem substituir as linhas de TV a cabo. Naturalmente, um serviço de música por Internet que nos permita baixar faixas para o iPod é um substituto das lojas de CDs. Quanto mais produtos e serviços substitutos houver em seu setor, menos controle sobre os preços você terá e menores serão suas margens de lucro.

Clientes

A lucratividade de uma empresa depende, em grande medida, de sua habilidade em atrair e reter clientes (mantendo-os, assim, distantes da concorrência) e cobrar preços altos. O poder dos clientes cresce quando eles podem mudar facilmente para os produtos e serviços de um concorrente, ou quando podem forçar uma empresa e seus concorrentes a uma guerra de preços — o que só pode ser feito em um mercado transparente, em que exista pouca diferenciação de produtos e todos os preços sejam conhecidos instantaneamente (como na Internet). Por exemplo, no mercado virtual de livros universitários usados, os estudantes (clientes) podem encontrar inúmeros fornecedores de praticamente qualquer obra. Nesse caso, os clientes on-line têm um poder extraordinário sobre os vendedores de livros usados.

Fornecedores

O poder de mercado dos fornecedores pode ter impacto significativo nos lucros da empresa, especialmente quando eles puderem elevar os preços de modo mais rápido do que ela. Quanto mais fornecedores tiver uma empresa, maior controle poderá exercer sobre eles em termos de preço, qualidade e prazos de entrega. Por exemplo, os fabricantes de laptops quase sempre têm vários fornecedores concorrentes de componentes-chave, tais como teclados, discos rígidos e telas.

ESTRATÉGIAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA LIDAR COM AS FORÇAS COMPETITIVAS

O que uma empresa deve fazer ao se deparar com todas essas forças competitivas? Como pode usar os sistemas de informação para contra-atacar algumas dessas forças? Como ela pode inibir substitutos e novos entrantes no mercado? Como tornar-se a empresa mais bem-sucedida em um setor em termos de lucro e preço de ações (duas medidas de sucesso)?

Estratégia básica: alinhe a TI com os objetivos do negócio

O princípio básico da estratégia de TI para um negócio é garantir que a tecnologia serve ao negócio, e não o contrário. Pesquisas em TI e desempenho empresarial descobriram que: (a) a empresa será mais

lucrativa à medida que conseguir alinhar melhor a tecnologia aos objetivos de negócio; (b) somente cerca de um quarto das empresas consegue alinhar a TI aos negócios. Cerca de metade dos lucros da empresa pode ser oriunda do alinhamento dessa tecnologia com os negócios (Luftman, 2003; Henderson, et al., 1996).

A maioria das empresas age de forma equivocada: a TI assume vida própria e não atende bem aos interesses da gerência ou dos acionistas. Em vez de os envolvidos assumirem um papel ativo no ajuste de TI à empresa, eles a ignoram, dizendo não compreender a tecnologia, e toleram as falhas na área como um incômodo a ser contornado. Organizações assim pagam um preço alto pelo baixo desempenho. Empresas e gerências bem-sucedidas entendem o que a TI pode fazer e como ela funciona, assumem um papel ativo no ajuste de sua utilização e avaliam seu impacto sobre as receitas e os lucros.

Como você, na posição de gerente, alcança esse alinhamento entre TI e negócios? Nas seções seguintes discutimos algumas maneiras básicas de se fazer isso, mas veja um resumo:

- ▶ Identifique a estratégia e as metas de seu negócio.
- ▶ Transforme essas metas estratégicas em atividades e processos concretos.
- ▶ Defina de que maneira irá avaliar o progresso em direção às metas do negócio (ou seja, as métricas).
- ▶ Pergunte-se: “como a tecnologia de informação pode me ajudar a progredir rumo às metas empresariais e de que maneira ela vai aprimorar os processos e atividades do negócio?”
- ▶ Avalie o desempenho real. Deixe que os números falem.

Vamos ver como isso funciona na prática. Existem quatro estratégias genéricas e todas elas com frequência se beneficiam dos sistemas e tecnologias de informação: liderança em custos, diferenciação de produto, foco em nichos de mercado e intimidade com o cliente e o fornecedor.

Liderança em custos

Use os sistemas de informação para alcançar os mais baixos custos operacionais e os menores preços. Um exemplo clássico disso é o Walmart, descrito no caso de abertura deste capítulo. Mantendo preços baixos e prateleiras bem abastecidas por meio de um lendário sistema de reposição de estoques, o Walmart tornou-se líder do varejo nos Estados Unidos. Terminais de ponto de venda registram os códigos de barra de cada item que passa pelas caixas registradoras, enviando uma transação de compra diretamente ao computador central, situado na sede do Walmart. Esse computador central coleta os pedidos de todas as lojas Walmart e os transmite aos fornecedores. Estes também podem acessar os dados de vendas e de estoque do Walmart utilizando a tecnologia Web.

Como o sistema pode repor estoque com a velocidade de um raio, o Walmart não gasta muito dinheiro com a manutenção de grandes estoques de mercadorias em seus centros de distribuição. O sistema também permite que a empresa ajuste a compra de itens para cada loja a fim de atender às demandas dos clientes. Concorrentes, como a Sears, gastam 24,9% sobre suas vendas em custos indiretos. Mas, usando sistemas para manter baixos os custos operacionais, o Walmart gasta apenas 16,6% de sua receita de vendas em custos indiretos (a média de custos operacionais no setor varejista é de 20,7% sobre as vendas).

O sistema de reposição contínua do Walmart também é um exemplo de **sistema de resposta eficiente ao cliente**. Um sistema de resposta eficiente associa o comportamento do consumidor diretamente às cadeias de distribuição, produção e suprimentos. O sistema de reposição contínua do Walmart proporciona ao consumidor essa resposta eficiente.

Diferenciação de produto

Use os sistemas de informação para facilitar a criação de novos produtos e serviços, ou torne significativamente mais conveniente para o cliente usar seus atuais produtos e serviços. O Google, por



© Bonnie Kamini/PhotoEdit

Supermercados e grandes lojas de varejo como o Walmart utilizam informações de venda capturadas nos caixas para determinar quais itens foram vendidos e precisam ser repostos. O sistema do Walmart de reposição contínua transmite os pedidos diretamente aos fornecedores, visando suprir os estoques. O sistema permite que o Walmart mantenha baixos custos, ajustando ainda suas mercadorias às demandas dos clientes.

exemplo, está sempre introduzindo em seu site serviços de busca novos e únicos, como o Google Maps. A Apple criou o iPod, um player de música digital portátil único, além de um serviço de música on-line também único, em que as canções podem ser compradas por valores que variam de US\$ 0,69 a 1,29. A Apple continuou a inovar com seu iPhone multimídia, o tablet iPad e o iPod como player de vídeo.

Fabricantes e varejistas estão usando sistemas de informação para criar produtos e serviços personalizados que se ajustem a especificações precisas de clientes individuais. Por exemplo, a Nike vende tênis personalizados através do seu programa Nike iD em seu site na Web. Os clientes podem escolher o modelo, cores, materiais, solas e até mesmo um logotipo com até oito caracteres. A Nike transmite os pedidos através de seus computadores para fábricas especialmente preparadas na China e na Coreia. Os tênis têm um custo adicional de apenas cerca de 10 dólares e levam cerca de três semanas para chegar ao cliente. Essa capacidade de oferecer produtos e serviços sob medida usando os mesmos recursos de produção em massa é chamada de **customização em massa**.

A Tabela 3.1 relaciona algumas empresas que desenvolveram produtos e serviços baseados em SI difíceis de serem copiados pela concorrência.

Tabela 3.1

Novos produtos e serviços que os SI possibilitam e que oferecem vantagem competitiva.

Amazon: compras com um clique	A Amazon tem a patente da compra “com um clique” e a licença para outros varejistas on-line
Músicas on-line: iTunes e iPod, da Apple	Um player portátil integrado possui um acervo on-line com mais de 26 milhões de músicas
Customização de taco de golfe: Ping	Os clientes podem escolher entre mais de um milhão de opções de tacos de golfe; um sistema sob medida envia seus tacos customizados em 48 horas
Pagamento pessoa a pessoa on-line: PayPal.com	Permite a transferência on-line de dinheiro entre contas bancárias individuais e entre contas bancárias e contas de cartão de crédito

Foco em nichos de mercado

Use os sistemas de informação para estabelecer um foco de mercado específico e atenda a esse estreito alvo melhor do que a concorrência. Os sistemas de informação apoiam essa estratégia ao produzir e analisar dados que permitem técnicas de venda e de marketing perfeitamente ajustadas. Os sistemas de informação habilitam as empresas a analisar os padrões de compra, os gostos e as preferências dos clientes, de modo que elas possam lançar com eficiência campanhas de propaganda e marketing dirigidas a mercados-alvo cada vez menores.

Os dados provêm de várias fontes — transações com cartões de crédito, dados demográficos, informações de compra obtidas por leitores ópticos em caixas de supermercados e lojas de varejo, dados coletados quando as pessoas acessam e interagem em sites. Sofisticadas ferramentas de software podem descobrir padrões nesses grandes conjuntos de dados e, a partir deles, inferir regras a serem usadas para orientar o processo de decisão. A análise desses dados pode dar origem ao marketing individualizado, com a criação de mensagens pessoais baseadas em preferências individualizadas. Os Hotéis Hilton, por exemplo, usam um sistema de informação sobre clientes chamado OnQ, com dados detalhados acerca dos hóspedes atuais de cada unidade da rede para encontrar suas preferências e obter informações sobre o lucro que cada cliente representa. O Hilton utiliza essas informações para oferecer privilégios extras aos seus clientes lucrativos, como a possibilidade de fazer o *check-out* mais tarde. Os sistemas de gestão do relacionamento com clientes (CRM) atuais apresentam recursos analíticos para esse tipo de análise intensiva de dados (ver capítulos 2 e 9).

Maior intimidade com cliente e o fornecedor

Use os sistemas de informação para estreitar os laços com fornecedores e aumentar a proximidade com clientes. Toyota, Ford e outras montadoras usam sistemas de informação para facilitar o acesso direto dos fornecedores aos seus cronogramas de produção, permitindo que eles, inclusive, decidam como e quando entregar suprimentos às fábricas nas quais os carros são montados. Isso concede aos fornecedores mais *lead-time* (tempo de ressurgimento) na produção de bens. No lado do consumidor, a

Amazon.com acompanha as preferências dos usuários para compras de livros e de artigos de música, e pode recomendar títulos comprados por outras pessoas aos seus clientes. Vínculos sólidos com clientes e fornecedores aumentam os **custos de mudança** (o custo decorrente da troca de um produto ou serviço para o de um concorrente) e a lealdade a sua empresa.

A Tabela 3.2 resume as estratégias competitivas que acabamos de descrever. Algumas empresas se concentram em uma dessas estratégias, mas com frequência outras seguem várias simultaneamente. O Starbucks, maior varejista no ramo de cafeterias do mundo, por exemplo, oferece cafés e bebidas especiais, de alta qualidade e únicos, mas também busca competir através da redução de custo.

Implantar qualquer uma dessas estratégias não é uma tarefa fácil. Mas é possível fazê-lo, como demonstram muitas empresas que evidentemente dominam seu mercado e usaram os sistemas de informação para apoiar suas estratégias. Como mostrado pelos casos ao longo deste livro, para que os sistemas de informação nos ajudem a conquistar uma vantagem competitiva é necessária uma coordenação precisa de tecnologia, organizações e pessoas. De fato, como pode ser visto em relação ao Walmart, à Apple e à Amazon, a capacidade de implantar sistemas de informação com sucesso não é igual para todos, e algumas empresas são muito melhores nisso do que outras.

Tabela 3.2

Quatro estratégias competitivas básicas.

Estratégia	Descrição	Exemplo
Liderança em custos baixos	Use sistemas de informação para produzir produtos e serviços a um preço mais baixo que o da concorrência e, ao mesmo tempo, aumentar a qualidade e o nível dos serviços	Walmart
Diferenciação de produto	Use sistemas de informação para diferenciar produtos e facilitar a criação de novos produtos e serviços	Google, eBay, Apple, Starbucks
Foco em nichos de mercado	Use sistemas de informação para facilitar uma estratégia focada em um único nicho de mercado; especialize-se	Hotéis Hilton, Harrah's
Intimidade com o cliente e o fornecedor	Use sistemas de informação para desenvolver laços mais fortes com clientes e fornecedores e conquistar sua lealdade	Toyota Corporation, Amazon

O IMPACTO DA INTERNET NA VANTAGEM COMPETITIVA

Com o surgimento da Internet, as forças competitivas tradicionais ainda estão atuando, mas a rivalidade em termos de competitividade tornou-se muito mais intensa (Porter, 2001). Como a tecnologia da Internet baseia-se em padrões universais que qualquer empresa pode usar, ficou mais fácil para os rivais desencadear uma guerra de preços, assim como novos concorrentes tiveram acesso facilitado ao mercado. Uma vez que a informação está disponível para qualquer um, a Internet aumenta o poder de barganha dos clientes, que podem rapidamente encontrar na Web o fornecedor de custo mais baixo. Os lucros desabaram. A Tabela 3.3 resume alguns dos impactos potencialmente negativos da Internet nas empresas, conforme enumerados por Porter.

A Internet praticamente destruiu alguns setores e impôs severas ameaças a outros tantos. Os setores de enciclopédias impressas e de agências de viagem, por exemplo, foram quase dizimados pela disponibilidade de substitutos através da Internet. Da mesma forma, a Internet tem tido um impacto significativo nos setores de varejo, música, livros, corretagem, software, telecomunicações e viagens. O caso de encerramento deste capítulo fornece uma discussão detalhada sobre o impacto da Internet no setor editorial.

Ao mesmo tempo, a Internet também possibilitou a criação de mercados inteiramente novos, constituindo-se no alicerce de milhares de novos produtos, serviços e modelos de negócios e proporcionou novas oportunidades para a criação de marcas com bases muito grandes de clientes leais.

Tabela 3.3

Impacto da Internet nas forças competitivas e na estrutura do setor.

Força competitiva	Impacto da Internet
Produtos ou serviços substitutos	Permite que novos substitutos surjam com novas abordagens para atender necessidades e executar funções
Poder de barganha dos clientes	A disponibilidade de informações globais sobre preços e produtos leva o poder de barganha para o consumidor
Poder de barganha dos fornecedores	A Internet tende a aumentar o poder de barganha sobre os fornecedores na aquisição de produtos e serviços; entretanto, os fornecedores também podem se beneficiar das barreiras reduzidas à entrada e da eliminação de distribuidores e de outros intermediários entre eles e sua clientela
Ameaças de novos entrantes	A Internet reduz as barreiras à entrada nos mercados, bem como a necessidade de uma força de vendas, acesso a canais e estrutura física. Ela oferece tecnologia direcionadora do processo de negócio que torna as demais tarefas mais fáceis
Posicionamento e rivalidade entre os concorrentes existentes	Amplia a abrangência geográfica do mercado, aumenta o número de concorrentes e reduz as diferenças entre eles, tornando mais difícil manter as vantagens operacionais, aumentando a competição por preço

Exemplos disso são Amazon, eBay, iTunes, YouTube, Facebook, Travelocity e Google. Nesse sentido, a Internet está “transformando” setores inteiros, forçando as empresas a mudar sua maneira de fazer negócios.

O MODELO DE CADEIA DE VALORES EMPRESARIAL

Embora o modelo de Porter seja muito útil para identificar as forças competitivas e sugerir estratégias genéricas, não é muito específico no que diz respeito ao que fazer exatamente e, além disso, não oferece uma metodologia a ser seguida para conquistar vantagens competitivas. Se sua meta é atingir excelência operacional, por onde começar? É nesse ponto que entra em jogo o modelo de cadeia de valores empresarial.

O **modelo de cadeia de valores** destaca as atividades específicas da empresa nas quais as estratégias competitivas podem ser mais bem aplicadas (Porter, 1985) e os sistemas de informação provavelmente causarão maior impacto. Esse modelo identifica pontos de alavancagem específicos e críticos nos quais a empresa pode usar a tecnologia da informação mais efetivamente para melhorar sua posição competitiva. Esse modelo vê a organização como uma série ou “cadeia” de atividades básicas que agregam valor aos seus produtos ou serviços. Essas atividades podem ser classificadas como atividades primárias ou de apoio (ver Figura 3.2).

Atividades primárias estão mais diretamente relacionadas com a produção e a distribuição dos produtos e serviços que criam valor para o cliente. Elas incluem logística de suprimentos, operações, logística de distribuição, vendas e marketing, e serviço. A logística de suprimentos envolve receber e armazenar materiais para posterior distribuição à produção. As operações transformam as entradas em produtos acabados. A logística de distribuição compreende a armazenagem e a distribuição de produtos acabados. Vendas e marketing incluem promover e vender os produtos. A atividade de serviço compreende a manutenção e o conserto dos bens e serviços da empresa.

Atividades de apoio possibilitam à empresa a realização das atividades primárias e consistem na infraestrutura de organização (administração e gestão), recursos humanos (recrutamento, contratação e capacitação de funcionários), tecnologia (melhoria de produtos e do processo de produção) e seleção de fornecedores (compra de insumos).

Em cada estágio da cadeia de valores podemos perguntar: “como podemos utilizar os sistemas de informação para melhorar a eficiência operacional e estreitar o relacionamento com clientes e fornecedores?” Isso forçará uma análise crítica acerca de como as atividades agregadoras de valor são executadas em cada estágio e como os processos de negócio podem ser melhorados. Por exemplo, a análise da cadeia de valores indicaria se o Walmart, descrito no caso de abertura do capítulo, deve



Figura 3.2 O modelo de cadeia de valores

Na figura são apresentados exemplos de sistemas para ambas as atividades primárias e de apoio de uma empresa e de seus parceiros que poderiam agregar margem de valor aos produtos e serviços.

aprimorar seus processos de gestão de estoques e controle de qualidade. Você também pode começar a se perguntar como usar sistemas de informação para melhorar o relacionamento com clientes e com fornecedores, os quais se situam fora da cadeia de valores da empresa, mas pertencem à sua cadeia de valores ampliada, na qual são absolutamente fundamentais ao sucesso da empresa. Nesse ponto, sistemas de gestão da cadeia de suprimentos que coordenam o fluxo de recursos dentro da empresa e sistemas de gestão de relacionamento com clientes, que fazem o “meio de campo” entre funcionários de vendas e suporte e os clientes, são duas das aplicações mais comuns de sistemas resultantes da análise da cadeia de valores da empresa. Discutiremos essas aplicações integradas com mais detalhes no Capítulo 9.

O modelo de cadeia de valores da empresa também poderá levá-lo a querer comparar seus processos de negócio com os de seus concorrentes, ou com outras empresas de setores relacionados; assim poderá identificar as melhores práticas de cada setor. Chamamos de **benchmarking** esse processo de comparar a eficiência e a efetividade dos próprios processos de negócios com determinados padrões e, depois, medir o desempenho em relação a esses padrões. Normalmente, as **melhores práticas** de um setor são identificadas por empresas de consultoria, institutos de pesquisa, órgãos governamentais e associações setoriais como as soluções ou os métodos de resolução de problemas mais bem-sucedidos na consecução consistente e efetiva de um objetivo organizacional.

Após analisar os vários estágios da cadeia de valores de sua empresa, você poderá considerar algumas possíveis aplicações de sistemas de informação. Em seguida, com uma lista de candidatas, pode decidir qual desenvolver primeiro. Ao realizar aperfeiçoamentos em sua própria cadeia de valores que seus concorrentes podem ter desconsiderado, conquista-se vantagem competitiva, seja graças à excelência operacional ou à redução de custos, a margens de lucro maiores ou a um relacionamento mais estreito com os clientes e fornecedores. E, se seus concorrentes estiverem fazendo aperfeiçoamentos semelhantes, pelo menos você não vai estar em desvantagem competitiva — a pior das hipóteses!

Na Seção Interativa sobre Tecnologia, podemos ver como a análise da cadeia de valores poderia ter auxiliado montadoras de automóveis a aprimorar suas estratégias competitivas. Ford, GM e outros líderes estão agregando mais valor aos seus produtos oferecendo interfaces de software e aplicativos para melhorar o desempenho dos veículos, proporcionando entretenimento e integrando-as com outros sistemas para manutenção e futuro controle de tráfego.

SEÇÃO INTERATIVA: TECNOLOGIA

MONTADORAS SE TRANSFORMAM EM EMPRESAS DE SOFTWARE

Enquanto o mercado de smartphones continua a se expandir, outro setor começou a se tornar mais “inteligente” pelo uso de software e aplicativos: a indústria automobilística. Ford, BMW e outras empresas de automóveis estão aprimorando seus veículos através de software *on-board*, que melhora a experiência do cliente, e essa indústria já está desenvolvendo tecnologias que permitirão que os carros sejam gerenciados através da computação em nuvem.

As montadoras estão descobrindo que software é uma forma de agregar mais “valor” e atualização a seus produtos sem ter de investir tão fortemente na produção de novos veículos. Como exemplo, a Ford Motor Company leva cerca de dois anos e meio para planejar, projetar e construir um carro novo. Projeto e produção, incluindo equipamentos de estamparia de metais e instalação de linha de montagem, devem ser finalizados muito tempo antes do carro estar pronto para deixar a linha de montagem. Mas as montadoras podem criar uma nova interface de software para um carro em questão de meses e atualizá-la novamente (e ainda muitas outras vezes) durante o ciclo de vida do produto, sem muito *lead-time*. Isso permite que a Ford e outras montadoras possam melhorar significativamente a experiência de condução de seus veículos e adicionar novos recursos a eles anos depois de terem sido construídos.

A Ford talvez seja a montadora que está fazendo o maior esforço para inovar através do uso de software e aplicativos. Sua interface MyFord Touch é uma tela de painel sensível ao toque disponível para alguns veículos selecionados que apresenta controles de navegação, música, integração com telefone e temperatura. A Ford atualizou essa interface e o software de sincronização embutido, adicionando integração com tablets e smartphones e uma melhor resposta de voz. Em 2010, a Ford adicionou suporte ao serviço Pandora de streaming de música, que é muito popular entre os jovens potenciais compradores. Essa atualização permite que os motoristas conectem seus tablets e smartphones ao sistema Sync para acessar música e outros aplicativos que utilizam comandos de voz.

O presidente Bill Ford Jr. tem defendido o uso de software para aliviar o congestionamento urbano, investindo em tecnologias que respondem aos problemas criados pelo tráfego nas maiores cidades. Em teoria, a tecnologia poderia ajudar os carros a evitar congestionamentos, recomendar percursos nos quais os motoristas se sentissem mais confortáveis, reservar vagas de estacionamento por antecedência e, possivelmente, até mesmo dirigir sozinhos.

Para serem administrados dessa forma, os veículos precisam estar conectados a algum tipo de sistema central, que estaria coordenado com o transporte público e outros métodos de transporte e, para isso, os carros precisam ser equipados com um software que pode monitorar e melhorar o funcionamento do veículo até nos níveis mais básicos. Esse sistema eventual exigiria que os carros fornecessem quantidades crescentes de informações para sistemas cuja finalidade seria a de minimizar o congestionamento. O sistema também necessitaria de um padrão da indústria, o que não existe hoje. A Ford dobrou seus investimentos em tecnologias de comunicação veículo a veículo e a BMW também continua a desenvolver formas para que veículos se comuniquem uns com os outros nas estradas para evitar colisões.

Com a inclusão de software em seus carros, as montadoras estão entrando em um território desconhecido. Elas devem agora dedicar recursos para atualização e testes de software, bem como para o estabelecimento de maneiras de fornecer softwares atualizados para seus clientes. As montadoras precisam coordenar com maior precisão seus ciclos de desenvolvimento de veículos e de software. Além disso, muitas das tecnologias incluídas nos pacotes de software de automóveis levantam as mesmas preocupações com relação à privacidade em torno do rastreamento, que muito tem atormentado os fabricantes de smartphones e desenvolvedores de aplicativos.

A Ford está às voltas com a melhor maneira de lançar atualizações de software a seus clientes. A empresa despachou pelo correio pen drives para 250 mil clientes cujos carros têm um painel de controle avançado, sensível a toque, que executa a interface MyFord Touch. O pen drive contém uma atualização de software que melhorará os controles de navegação, recursos de música e de telefonia, assim como a capacidade de controlar a temperatura do carro. A atualização também contém um código que aprimorará a velocidade do sistema e melhorará a interface com base em críticas comuns dos proprietários Ford.

Embora a Ford diga que planeja continuar a emitir atualizações de software dessa forma, a empresa espera que seus clientes adquiram o hábito de consultar o site da Ford para verificarem por conta própria se existem atualizações de software. Apesar da maioria dos proprietários de carros estarem acostumados com o fato da tecnologia de seus carros permanecer constante durante toda a vida do veículo, os carros mais novos estão prestes a mudar tudo isso.

A Ford contratou “engenheiros de interface homem-máquina”, cujo trabalho é analisar como seus clientes

interagem com o software em seus carros. Muitas vezes, esses engenheiros usam a opinião do cliente para promover alterações no software. Os clientes se queixaram de que muita informação estava disponível em cada tela da interface, de tal forma que a Ford moveu os recursos mais comumente usados para posições mais destacadas na tela e aumentou o tamanho das letras, relegando o restante para menus secundários. Os retornos têm sido positivos. A Ford também solicitou a seus concessionários que dedicassem mais tempo e pessoal para treinamentos práticos em tecnologia visando ajudar os clientes a dominar sua interface.

GM, Daimler e outras empresas estão todas desenvolvendo novas funcionalidades para que seus carros operem de modo on-line na nuvem computacional. Os usuários serão capazes de controlar remotamente seus carros (você nunca mais esquecerá onde estacionou) e diagnosticar problemas, como baixa calibragem dos pneus ou necessidade de trocar o óleo. As corporações serão capazes de monitorar o uso de carros da empresa por funcionários, através da interpretação de sensores de estacionamento e de leituras do motor. Os fabricantes serão capazes de coletar e analisar os dados dos carros dos clientes para identificar problemas de qualidade e, se necessário, emitir rapidamente pedidos de retorno às fábricas (*recalls*). Assim como no caso dos aplicativos, as possibilidades são limitadas apenas à imaginação dos fabricantes de automóveis.

A GM permitirá a seus desenvolvedores de aplicativos o acesso a seus sistemas de computador visando melhorar a funcionalidade do aplicativo, o que desperta preocupações já familiares com a privacidade. Analistas

do segmento automotivo acreditam que as montadoras cometerão erros durante o aprendizado de como tratar adequadamente os dados confidenciais dos clientes e de como fornecer opções de privacidade consistentes. Por outro lado, as montadoras acreditam que seus clientes mais jovens, que cresceram usando Facebook, são menos propensos a se preocupar com privacidade e recursos que coletam informações altamente específicas sobre a localização de um veículo e hábitos de direção.

A BMW também está investindo a expressiva quantia de 100 milhões de dólares em aplicativos móveis, na expectativa de comercializá-los junto a seus clientes como “serviços premium”. Alguns analistas estão céticos em relação à decisão de investir tanto dinheiro, mas a BMW acredita que os aplicativos móveis se tornarão um aspecto de comercialização cada vez mais atraente para os clientes de seus carros elétricos e híbridos BMWi. Embora um futuro com carros compartilhando informações com outros carros próximos ainda esteja a anos de distância, as montadoras estão entusiasmadas com as possibilidades proporcionadas por softwares e aplicativos inteligentes.

Fontes: Jaclyn Trop, “Tired of Silicon Valley? Try Motor City”, *The New York Times*, 1 jul. 2013; Ian Scherr e Mike Ramsey, “Drive into the Future”, *The Wall Street Journal*, 11 mar. 2013; Michelle Maisto, “Ford, Google, Facebook Team Up to Reconsider Mobility”, *eWeek*, 28 mar. 2013; Ian Scherr, “Cars Pump Up IQ To Get Edge”, *The Wall Street Journal*, 13 jan. 2012; Chris Murphy, “4 Ways Ford Is Exploring Next-Gen Car Tech”, *Information Week*, 27 jul. 2012; Mike Ramsey, “Avoiding Gridlock with Smart Autos”, *The Wall Street Journal*, 27 fev. 2012; Joseph B. White, “New Driver’s Ed: Tutors to Decode High-Tech Dashboards”, *The Wall Street Journal*, 8 mai. 2012; e Chris Murphy, “Ford is Now a Software Company”, *Information Week*, 28 nov. 2011; e “Why BMW Suddenly Loves Mobile Apps”, *Information Week*, 2 mar. 2011.

PERGUNTAS SOBRE O ESTUDO DE CASO

1. Como o software está agregando valor aos produtos das montadoras?
2. Como as montadoras estão se beneficiando dos carros melhorados por software? Como os clientes estão se beneficiando?
3. Que atividades da cadeia de valores estão envolvidas no aprimoramento de carros através de software?
4. Quanto de vantagem competitiva representa para uma montadora fornecer software? Justifique sua resposta.

Ampliando a cadeia de valores: a rede de valor

A Figura 3.2 mostra que uma cadeia de valores de uma empresa está vinculada às cadeias de valores de seus fornecedores, distribuidores e clientes. Em última instância, o desempenho da maioria das empresas depende não apenas do que acontece dentro delas, mas também de como elas interagem com seus fornecedores diretos e indiretos, com as empresas de entrega (parceiros de logística, como FedEx ou UPS), e, é claro, com os clientes.

Como os sistemas de informação podem ser usados para conquistar vantagem estratégica no âmbito setorial? Cooperando com outras empresas, os participantes do setor podem usar a tecnologia da informação para desenvolver padrões válidos em todo o setor, a fim de trocar informações ou fazer transações eletronicamente, o

que forçará todos os participantes do mercado a adotar padrões semelhantes. Tais iniciativas aumentam a eficiência, reduzem a probabilidade de substituição de produtos e, em alguns casos, aumentam os custos de entrada — desestimulando, assim, novos entrantes. Além disso, os membros do setor podem desenvolver consórcios, fóruns e redes de comunicação baseados em TI, abrangendo todo o setor, com o objetivo de coordenar atividades relacionadas a órgãos governamentais, concorrência no mercado externo e setores rivais.

Ao observar a cadeia de valores de seu setor, pode-se perguntar como usar os sistemas de informação para interagir de maneira mais eficiente com fornecedores, parceiros estratégicos e clientes. A vantagem estratégica nascerá de sua capacidade de integrar a própria cadeia de valores às cadeias de valores dos outros parceiros. Por exemplo, se você fosse a Amazon.com, deveria pensar em desenvolver sistemas que:

- ▶ permitissem aos fornecedores anunciar mercadorias e abrir lojas no site da Amazon com facilidade;
- ▶ possibilitassem aos clientes pagar facilmente pelas mercadorias;
- ▶ coordenassem o envio das mercadorias aos clientes;
- ▶ permitissem aos clientes rastrear o envio.

Na verdade, é exatamente isso que a Amazon tem feito para se tornar um dos sites de varejo on-line mais satisfatórios da Web.

A tecnologia da Internet tornou possível a criação de cadeias de valores setoriais altamente sincronizadas: as redes de valor. Uma **rede de valor** é um conjunto de empresas independentes que utilizam a tecnologia da informação para coordenar suas cadeias de valores e fabricar um produto ou prestar um serviço coletivamente para um mercado. Ela é mais orientada ao cliente e opera de maneira menos linear do que a cadeia de valores tradicional.

A Figura 3.3 mostra que essa rede de valor sincroniza os processos de negócios de clientes, fornecedores e parceiros comerciais entre diferentes empresas de um setor ou de setores relacionados. Essas redes de valor são flexíveis e adaptáveis às mudanças no fornecimento e na demanda. Os relacionamentos podem ser agrupados ou desagrupados em resposta às mudanças nas condições do mercado. As empresas podem diminuir o tempo para chegar ao mercado e aos clientes, otimizando seus relacionamentos de rede de valor para poder tomar decisões rápidas sobre quem pode entregar os produtos ou serviços requisitados no local certo a preço justo.

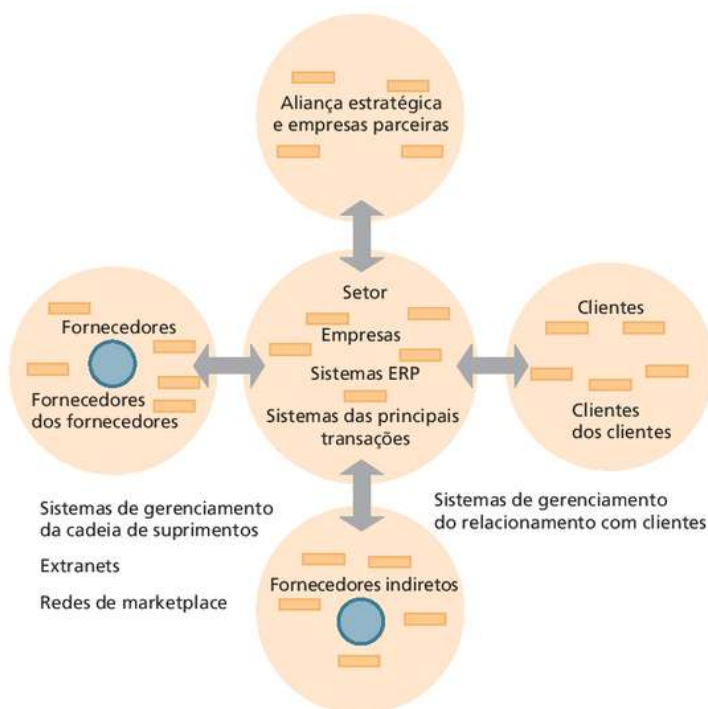


Figura 3.3 Rede de valor

A rede de valor é um sistema em rede que pode sincronizar as cadeias de valores de empresas parceiras dentro de um setor para responder rapidamente às alterações no fornecimento e na demanda.

SINERGIAS, COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS E ESTRATÉGIAS BASEADAS EM REDE

Uma grande organização é tipicamente uma coleção de negócios. É comum que ela seja organizada financeiramente como um conjunto de unidades de negócios, estando os retornos financeiros diretamente vinculados ao desempenho dessas unidades. A General Electric — uma das maiores indústrias do mundo —, por exemplo, é um conjunto de empresas de equipamentos aeroespaciais, de fabricação pesada, aparelhos elétricos, imagens médicas, eletrônicos e serviços financeiros denominados unidades de negócio. Sistemas de informação podem melhorar o desempenho geral dessas unidades, promovendo comunicação, sinergias e competências essenciais entre as unidades.

Sinergias

A sinergia é desenvolvida quando as saídas de algumas unidades podem ser usadas como entradas para outras, ou quando duas organizações podem compartilhar mercados e conhecimentos específicos, e tais relações reduzem custos e geram lucros. Fusões recentes entre bancos e empresas financeiras, como a do Bank of America com a Countrywide Financial e a do JPMorgan Chase com o Washington Mutual, ocorreram precisamente com essa finalidade.

Um dos usos da tecnologia da informação nas situações de sinergia é interligar as operações de unidades de negócio díspares, de modo que possam agir como um todo. Por exemplo, a aquisição do Countrywide Financial permitiu ao Bank of America expandir sua carteira de empréstimos hipotecários e reunir um grande grupo de novos clientes que podem se interessar por seus serviços de cartão de crédito, serviços de varejo e outros produtos financeiros. Os sistemas de informação ajudam as empresas envolvidas no processo de fusão a consolidar suas operações, a reduzir os custos de varejo e a aumentar o marketing cruzado de produtos financeiros.

Realçando as competências essenciais

Outra forma de usar sistemas de informação para vantagem competitiva é pensar em maneiras pelas quais esses sistemas podem realçar competências essenciais. Argumenta-se que o desempenho de todas as unidades de negócios pode aumentar na proporção em que essas unidades de negócio desenvolvem ou criam um núcleo central de competências. **Competência essencial** é uma atividade na qual uma empresa é líder de classe mundial. Pode implicar ser o melhor projetista de peças em miniatura, oferecer o melhor serviço de entrega de encomendas ou ser o melhor fabricante de película fina do mundo. Em geral, uma competência essencial depende de conhecimento adquirido durante muitos anos de experiência e de uma organização de pesquisa de primeira classe, ou simplesmente de pessoas-chave que pesquisam a literatura e estão sempre a par de novos conhecimentos externos.

Qualquer sistema de informação que estimule o compartilhamento do conhecimento por intermédio das unidades de negócio realça a competência. Tais sistemas podem incentivar ou realçar competências existentes e contribuir para que os funcionários se conscientizem de novos conhecimentos externos; podem também ajudar uma empresa a alavancar competências existentes para mercados relacionados.

A Procter & Gamble (P&G), por exemplo, líder mundial em gestão de marcas e inovação de consumo, usa uma série de sistemas para realçar suas competências essenciais. A P&G usa uma intranet chamada InnovationNet que ajuda quem trabalha em problemas similares a compartilhar suas ideias e seus conhecimentos. O sistema conecta as equipes de pesquisa e desenvolvimento (P&D), engenharia, compras, marketing, assuntos jurídicos e sistemas de informação ao redor do mundo por meio de um portal que oferece acesso por navegador a documentos, relatórios, gráficos, vídeos e outros dados oriundos de várias fontes. A InnovationNet ganhou um diretório com especialistas em assuntos específicos que podem ser acionados para dar orientações ou colaborar na resolução de problemas e no desenvolvimento de produtos; além disso, criou links para cientistas externos e 150 empreendedores do mundo todo que estão em busca de produtos inovadores.

Estratégias baseadas em rede

A disponibilidade da tecnologia de rede e da Internet vem inspirando estratégias que tiram partido da capacidade das empresas para criar redes ou para interagir em rede umas com as outras. Entre as estratégias baseadas em rede estão o uso da economia de rede e um modelo de empresa virtual.

Modelos de negócio baseados em rede podem ajudar estrategicamente as empresas a tirar vantagem da **economia de rede**. Nas economias tradicionais — fabril e agrícola — a produção sofre rendimentos decrescentes. Quanto mais um recurso é aplicado à produção, mais baixo é o rendimento marginal pro-

duzido, até atingir um ponto em que recursos adicionais não resultam em produção adicional. Essa é a lei dos rendimentos decrescentes, o fundamento de grande parte da economia moderna.

Em algumas situações, a lei dos rendimentos decrescentes não funciona. Por exemplo, no caso da rede, os custos marginais da adição de outro participante ficam próximos de zero, ao passo que o rendimento marginal é muito maior. Quanto maior o número de assinantes de um sistema de telefonia ou de Internet, maior o valor para todos os participantes, pois cada usuário pode interagir com mais pessoas. Operar uma estação de televisão que tenha mil assinantes não fica mais caro do que operar uma que tenha 10 milhões de assinantes. E o valor de uma comunidade de pessoas cresce com o tamanho, ao passo que o custo de agregar mais membros é insignificante.

Da perspectiva dessa economia de rede, a tecnologia de informação pode ser estrategicamente útil. Os sites da Internet podem ser usados pelas empresas para formar *comunidades de usuários* — clientes com o mesmo modo de pensar e que desejem compartilhar suas experiências. Isso pode gerar fidelidade e diversão, formando laços exclusivos com os clientes. O eBay, o gigantesco site de leilões e varejo on-line, e o iVillage, uma comunidade on-line para mulheres, são exemplos disso. Ambos os negócios baseiam-se em redes de milhões de usuários, e ambas as empresas utilizam ferramentas de comunicação da Internet e da Web para formar comunidades. Quanto mais pessoas oferecem produtos no eBay, mais valioso esse site será para todos, pois mais produtos estarão à venda e haverá mais concorrência entre os fornecedores, o que reduzirá os preços. A economia de rede também traz benefícios estratégicos para vendedores de software comercial. O valor do software e de seus produtos complementares aumenta à medida que mais pessoas os utilizam e, assim, existe uma base maior instalada para justificar o uso contínuo desses produtos e seu suporte.

Outra estratégia baseada em rede usa um modelo de empresa virtual para criar um negócio competitivo. Uma **empresa virtual**, também conhecida como *organização virtual*, usa redes para integrar pessoas, ativos e ideias, podendo assim aliar-se a outras empresas para criar e distribuir produtos e serviços sem estar limitada a fronteiras organizacionais tradicionais nem a localizações físicas. Nesse modelo, uma empresa pode usar os recursos de outra sem estar fisicamente ligada a ela. O modelo de empresa virtual é útil quando sai mais barato adquirir produtos e serviços ou recursos de um vendedor externo, ou quando a empresa precisa agir rapidamente para explorar novas oportunidades de mercado, mas lhe faltam tempo e os recursos para reagir sozinha.

Lojas de moda como Guess, Ann Taylor, Levi Strauss e Reebok contrataram a Li & Fung, de Hong Kong, para administrar a produção e a expedição de suas roupas. A Li & Fung cuida de tudo: desenvolvimento de produtos, busca de matéria-prima, planejamento da produção, controle de qualidade e expedição. Mas ela não possui nenhum tecido, fábrica ou máquina: terceiriza todo o trabalho para uma rede formada por mais de 7.500 fornecedores em 37 países ao redor do mundo. Os clientes fazem seus pedidos na extranet privativa da Li & Fung; em seguida, a empresa envia instruções a fornecedores de matéria-prima adequados e às fábricas onde a roupa será produzida. A mesma extranet acompanha todo o processo de produção de cada pedido. Como uma empresa virtual, a Li & Fung torna-se tão flexível e adaptável que pode desenhar e produzir as mercadorias solicitadas pelos clientes em regime de urgência e, assim, acompanhar as tendências da moda, sempre em rápida mutação.

TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS: ENTRANDO NA ONDA

Às vezes uma tecnologia e a inovação no negócio resultante chegam para alterar radicalmente o cenário de negócios e o ambiente. Essas inovações são chamadas, de uma forma ampla, de “disruptivas” (Christensen, 2003). Em alguns casos, **tecnologias disruptivas** são produtos substitutos com desempenho tão bom ou melhor do que qualquer outro atualmente produzido. O automóvel substituiu a carruagem puxada por cavalos; o iPod da Apple substituiu os leitores de CD portáteis; a fotografia digital substituiu a fotografia de filme sensível. Nesses casos, indústrias inteiras são colocadas fora do negócio. O estudo de caso de encerramento do capítulo explora o impacto da Internet sobre as livrarias de varejo.

Em outros casos, as tecnologias disruptivas simplesmente ampliam o mercado, geralmente com menos funcionalidades e custos muito menores do que os dos produtos existentes. Eventualmente, eles se transformam em concorrentes de baixo custo para o que já era vendido antes. As unidades de disco rígido são um exemplo: unidades pequenas, usadas em PCs, ampliaram o mercado de unidades de

disco de computador, oferecendo armazenamento digital barato para pequenos arquivos em pequenos computadores. Eventualmente, o maior segmento de unidades de disco do mercado passou a ser o das unidades de pequenos discos para PC.

Algumas empresas são capazes de criar essas tecnologias e aproveitar a onda para lucrar, ao passo que outras aprendem rapidamente a adaptar seu negócio; outras ainda são extintas, porque seus produtos, serviços e modelos de negócios tornam-se obsoletos. Há também casos em que nenhuma empresa se beneficia e todos os ganhos vão para os consumidores (as empresas falham na captação dos lucros). A Tabela 3.4 fornece exemplos de algumas tecnologias disruptivas.

As tecnologias disruptivas são traiçoeiras. As empresas que são as primeiras a inventá-las (*first movers*) nem sempre se beneficiam se não dispõem dos recursos para efetivamente explorar a tecnologia ou não percebem a oportunidade. O MITS Altair 8800 é amplamente considerado o primeiro PC, mas seus inventores não tiraram proveito de seu status de *first movers*. Empresas do tipo *second movers*, como IBM e Microsoft — denominadas *fast followers* — é que colheram as recompensas. Os caixas eletrônicos revolucionaram os serviços bancários, mas o inventor, o Citibank, foi copiado por outros bancos. Atualmente todos os bancos utilizam caixas eletrônicos e os benefícios foram, em sua maior parte, para os consumidores.

Tabela 3.4

Tecnologias disruptivas: ganhadores e perdedores.

Tecnologia	Descrição	Ganhadores e perdedores
Microprocessadores (1971)	Milhares e eventualmente milhões de transistores em um circuito integrado de silício	Empresas de microprocessadores ganham (Intel, Texas Instruments), enquanto caem as empresas de transistores (GE)
Computadores pessoais (1975)	Computadores desktop pequenos, baratos, mas totalmente funcionais	Empresas fabricantes de PC (HP, Apple, IBM) e de chips (Intel) prosperam, enquanto perdem as empresas de computação de grande (IBM) e de médio porte (DEC)
Fotografia digital (1975)	Utilização de chips sensores de imagem munidos de dispositivo de carga acoplada (CCD — <i>charge-coupled device</i>) para a gravação de imagens	Empresas fabricantes de câmeras tradicionais e de CCD vencem; fabricantes de produtos relacionados a filmes perdem
World Wide Web (1989)	Uma base de dados global de arquivos e “páginas” digitais disponíveis instantaneamente	Proprietários de conteúdo e notícias on-line são beneficiados, enquanto perdem os editores tradicionais (jornais, revistas e televisão)
Serviços de música, vídeo, TV pela Internet	Repositórios de música, vídeo e programas de TV que podem ser baixados da Web	Proprietários de plataformas da Internet, provedores de telecomunicações que possuem infraestrutura básica de Internet (AT&T, Verizon) e provedores locais de serviços de Internet são vencedores, enquanto perdem os proprietários de conteúdo e as lojas de varejo físicas (Tower Records, Blockbuster)
Algoritmo PageRank	Um método de classificar páginas Web em função de sua popularidade para auxiliar buscas na Web através de palavras-chave	Google é o vencedor (é detentor da patente), enquanto perdem os mecanismos tradicionais de busca através de palavras-chave (Alta Vista)
Software como serviço da Web	Utilizar a Internet para prover acesso remoto a software on-line	Empresas de serviço de software on-line (Salesforce.com) vencem, enquanto perdem as empresas tradicionais de pacotes de software (Microsoft, SAP, Oracle)